기수 : 14기 이름 : 현 나연

26-1 DSL 정규 세션

Math for ML

- □ 본 과제는 학회 정규 세션 「Linear Algebra」, 「Basic Statistics」 및 「Math for ML」 일부 내용을 다루며, 개념의 이해와 실제 활용 사례에 대한 이해를 돕기 위해 기획되었습니다. 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트를 적극 활용하시고 학회원 간 토론, Slack의 질의응답을 활용하여 해결해주십시오. 단, 답안 표절은 금지합니다.
- □ 2/11 (수) 23시 59분까지 Github 에 PDF 파일 하나로 제출해주십시오. Github에 제출하는 방법을 모른다면 학술부장 혹은 과제 질의응답을 위한 오픈채팅방을 활용해주십시오.

문제 1 선형대수 기초 (Linear Algebra Basic)

1. $Ax = b$의 동치 조건

$n \times n$ 정사각행렬 A에 대하여 다음 조건들은 동치(equivalent)입니다.

(a) 행렬 A는 가역적(invertible)이다.

(b) 임의의 $n \times 1$ 벡터 b에 대하여 방정식 $Ax = b$는 유일한 해를 갖는다.

(c) 동차 방정식(Homogeneous equation) $Ax = 0$은 오직 자명한 해(trivial solution, $x = 0$)만을 갖는다.

1-1. 다음과 같은 삼변수 함수 $f(x, y, z)$가 주어져 있습니다.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 1.5z^2 + xy + yz + zx$$

(1) 이 함수의 헤시안 행렬(Hessian Matrix) A를 구하고 PD(Positive Definite), PSD, ND, NSD 중 무엇인지 판별하시오.

(2) 위에서 구한 행렬 A의 역행렬 A^{-1}을 계산하시오.

(3) 만약 특정 상수 k에 대해 함수의 항 xy가 kxy로 변하여 $\det(A) = 0$이 된다면, 조건 (b)는 여전히 성립하는가? 그 이유를 행렬식(determinant)과 관련지어 설명하시오.

1-2. (Optional)

(1) (a), (b), (c) 세 조건들이 동치임을 증명하시오.

(2) 행렬 A가 가역적이라고 가정할 때, 임의의 b에 대하여 $Ax = b$를 만족하는 해 x가 항상 존재함을 대수적으로 유도하여 증명하고 해당 증명의 의미를 서술하시오.

1-(1)

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 1.5z^2 + xy + yz + zx$

$f_x = 2x + y + z \longrightarrow f_{xx} = 2 \quad f_{xy} = 1 \quad f_{xz} = 1$

$f_y = 2y + x + z \longrightarrow f_{yx} = 1 \quad f_{yy} = 2 \quad f_{yz} = 1$

$f_z = 3z + y + x \longrightarrow f_{zx} = 1 \quad f_{zy} = 1 \quad f_{zz} = 3$

$$A = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$\Delta_1 = 2 > 0$

$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3 > 0$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times 5 - 2 - 1 = 7 > 0$$

$\therefore \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 > 0$ 이므로 DP

1-(2)

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C'$$

$$C = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = C'$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} & \frac{-2}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{-2}{7} & \frac{5}{7} & \frac{-1}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{-1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

1-(3)

$\det(A) = 0$ 이면 A는 역행렬이 존재하지 않음

문제 2 특이값 분해 (SVD)

특이값 분해(SVD)는 대각화와 달리 모든 크기의 행렬에 대해 적용이 가능하며, 그 계산 과정은 다음과 같습니다.

1) 항상 대칭 행렬을 이루는 두 행렬 B^TB, BB^T를 계산하고, 이들의 고유값을 계산해 특이값 σ와 고유벡터를 통해 직교대각화하여 $B^TB = VDV^T, BB^T = UDU^T$를 구합니다.

2) 0이 아닌 특이값들을 내림차순으로 나열하여 Σ를 구성하고, 이들을 모두 활용해 $A = U\Sigma V^T$를 구합니다.

다음 행렬 B에 특이값 분해를 적용하였을 때 나오는 행렬 U, Σ, V^T를 각각 구하시오.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B'B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(B'B - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)\{(1-\lambda)^2 - 1\} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda)$$

$$= -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$$

$$\lambda = 0, 1, 2$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = 0 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$u_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

문제 3 Convex Sets & Functions

3-1. Convex Set

1. 다음 집합들이 Convex set인지 증명하시오.

$$C_1 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1\right\}$$
$$C_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 \leq 1\}$$
$$C_3 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq e^x\right\}$$

2. 함수 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$가 convex function일 때, f의 epigraph인 집합 S가 convex set임을 보이시오.

$$S = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : t \geq f(x)\}$$

3-2. Convex Function

1. Convex 함수의 합성

   $f : \mathbf{R}^d \to \mathbf{R}$가 실수 값을 갖는 함수라고 합시다.

   (a) 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 convex일 때, $f(x) + g(x)$ 또한 convex임을 보이시오.

   (b) A와 b가 호환되는 크기의 행렬과 벡터라고 합시다. $f(x)$가 convex라면 $f(Ax + b)$ 또한 convex 임을 보이시오.

2. Convex Optimization

   또 다른 함수 $f : \mathbf{R}^d \to \mathbf{R}$를 고려해 봅시다.

$$f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

   오직 convex 함수의 정의만을 사용하여, $f(x)$가 $x \in \mathbf{R}^d$에서 convex임을 보이시오.

3-1

(1) $C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \le 1\}$

Suppose $u = (x_1, y_1) \in C_1$, $v = (x_2, y_2) \in C_1$

$x_1 + y_1 \le 1$, $x_2 + y_2 \le 1$

$w = \theta u + (1-\theta) v = (\theta x_1 + (1-\theta) x_2, \theta y_1 + (1-\theta) y_2)$

$\therefore w \in C_1$

$C_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 < 1\}$

Suppose $u, v \in C_2$. $\longrightarrow \|u\|_1 \le 1$, $\|v\|_1 \le 1$

$w = \theta u + (1-\theta) v$

$\|w\| = \|\theta u + (1-\theta) v\| \le \|\theta u\| + \|(1-\theta) v\|$ ... by triangle inequality

$= \theta \|u\| + (1-\theta) \|v\|$

$\le \theta \cdot 1 + (1-\theta) \cdot 1 = 1$

$\therefore w \in C_2$

$C_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \ge e^x\}$

$u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2) \in C_3$.

$y_1 \ge e^{x_1}$, $y_2 \ge e^{x_2}$.

$w = \theta u + (1-\theta) v = (x_\theta, y_\theta)$

$x_\theta = \theta x_1 + (1-\theta) x_2$

$y_\theta = \theta y_1 + (1-\theta) y_2$

$e^{x_\theta} = e^{\theta x_1 + (1-\theta) x_2} \le y_1^{\theta} \times y_2^{1-\theta}$

$\le \theta y_1 + (1-\theta) y_2$

$\therefore w \in C_3$

(2) $S = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : t \ge f(x)\}$

$(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in S$

$t_1 \ge f(x_1)$, $t_2 \ge f(x_2)$

$(x_\theta, t_\theta) = \theta (x_1, t_1) + (1-\theta)(x_2, t_2)$

$= (\theta x_1 + (1-\theta) x_2, \theta t_1 + (1-\theta) t_2)$

$f(x_\theta) = f(\theta x_1 + (1-\theta) x_2) \le \theta f(x_1) + (1-\theta) f(x_2)$

$t_\theta = \theta t_1 + (1-\theta) t_2 \ge \theta f(x_1) + (1-\theta) f(x_2) \ge f(x_\theta)$

$\therefore (x_\theta, t_\theta) \in S$

3-2

1 (a) $f(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$

$g(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta g(x)+(1-\theta)g(y)$

$f(\theta x+(1-\theta)y)+g(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta(f(x)+g(x))+(1-\theta)(f(x)+g(y))$

(b) $f(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$

$f(A(\theta x+(1-\theta)y)+b) = f(A(\theta x+(1-\theta)y)+\theta b+(1-\theta)b))$

$= f(\theta(Ax+b)+(1-\theta)(Ay+b))$ since $b=\theta b+(1-\theta)b$

Let $u=Ax+b$ $v=Ay+b$

$f(A(\theta x+(1-\theta)y)+b) = f(\theta(Ax+b)+(1-\theta)(Ay+b))$

$= f(\theta u+(1-\theta)v)$

$\le \theta f(u)+(1-\theta)f(v)$

$= \theta f(Ax+b)+(1-\theta)f(Ay+b)$

2 $f=\|Ax-b\|^2$

Want to show $\|A(\theta x+(1-\theta)y-b\|^2 \le \theta\|Ax-b\|^2+(1-\theta)\|Ay-b\|^2$

$\|A(\theta x+(1-\theta)y)-b\|^2 = \|A(\theta x+(1-\theta)y)-\theta b-(1-\theta)b\|^2$

$= \|\theta(Ax-b)+(1-\theta)(Ax-b)\|^2$

$u=Ax-b$ $v=Ay-b$

$\|\theta u+(1-\theta)v\| \le \theta\|v\|+(1-\theta)\|v\|$

$\|\theta u+(1-\theta)v\|^2 \le (\theta\|u\|+(1-\theta)\|v\|)^2$

Consider $g(x)=x^2 \longrightarrow$ convex

$(\theta\|u\|+(1-\theta)\|v\|)^2 \le \theta\|u\|^2+(1-\theta)\|v\|^2$

문제 4 정보이론 (Information Theory)

4-1. Entropy

확률분포 $p(x, y)$가 다음과 같이 주어졌다고 합시다.

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1	0	$\frac{1}{3}$

다음 값들을 구하시오.

(a) $H(X), H(Y)$.

$H(X) = -\left(\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}\right) = \log_2 3 - \frac{2}{3}$

$H(Y) = -\left(\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}\right) = \log_2 3 - \frac{2}{3}$

(b) $H(X \mid Y), H(Y \mid X)$.

$H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|Y=y) = \frac{1}{3}\times 0 + \frac{2}{3}\times 1 = \frac{2}{3}$

$H(Y|X) = \sum_x p(x) H(Y|X=x) = \frac{2}{3}\times 1 + \frac{1}{3}\times 0 = \frac{2}{3}$

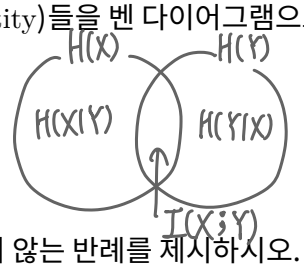
(c) $H(X, Y)$.

$-3\times\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} = \log_2 3$

(d) $H(Y) - H(Y \mid X)$. $= \log_2 3 - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = \log_2 3 - \frac{4}{3}$

(e) $I(X; Y)$. $= H(X) + H(Y) - H(X,Y) = \log_2 3 - \frac{4}{3}$

(f) (a)부터 (e)까지 구한 양(quantity)들을 벤 다이어그램으로 나타내시오.



4-2. KL-divergence

(a) $D(q\|p) = D(p\|q)$가 성립하지 않는 반례를 제시하시오.

$p = \{0.5, 0.5\}$ $q = \{0.1, 0.9\}$ $D(p\|q) = 0.5\log\frac{0.9}{0.1} + 0.5\log\frac{0.5}{0.9}$

$D(q\|p) = 0.1\log\frac{0.1}{0.5} + 0.9\log\frac{0.9}{0.5}$ $\neq$

(b) $D(p\|q) \geq 0$임을 보이시오. (Hint : Jensen's Inequality)

$$
\begin{aligned}
D(p\|q) &= E_p\left[\log\frac{p(x)}{q(x)}\right] \\
&= -E_p\left[\log\frac{q(x)}{p(x)}\right] \\
&\geq -\log E_p\left[\frac{q(x)}{p(x)}\right] \\
&= -\log\sum_{x\in X} p(x)\frac{q(x)}{p(x)} = -\log\sum_{x\in X} q(x) = 0
\end{aligned}
$$

Reference

- Elements of Information Theory (2nd Ed.), T. M. Cover & J. A. Thomas
- Convex Optimization for ML, Prof. Changho Suh

Data Science Lab
담당자: 14 기 박창용, 어희정, 여준호
qkrckddyd0@yonsei.ac.kr
heejung.uh@gmail.com
asap03153@gmail.com